

2017-MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর :

1×6=6

(i) কোনো আসল ও তার বার্ষিক সঞ্চয়মূলের অনুপাত 25 : 28 হলে বার্ষিক সুদের হার

- (a) 3% (b) 12% (c) $10\frac{5}{7}\%$ (d) 8%

উত্তর :- (b) 12%;

(ii) কোন শর্তে $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণটির একটি বীজ শূন্য হবে?

- (a) $a = 0$ (b) $b = 0$
(c) $c = 0$ (d) এদের কোনোটিই নয়।

উত্তর :- (c) $c = 0$;

(iii) দুটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ না করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শক সংখ্যা

- (a) ২টি (b) 1টি (c) 3টি (d) 4টি।

উত্তর :- (d) 4টি;

(iv) $\sin \theta = \cos \theta$ হলে 2θ এর মান হবে

- (a) 30° (b) 60° (c) 45° (d) 90°

উত্তর :- (d) 90° ;

(v) একটি শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ হলে, শঙ্কুর আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের

- (a) 3 গুণ (b) 4 গুণ (c) 6 গুণ (d) 8 গুণ

উত্তর :- (d) 8 গুণ;

(vi) 2, 8, 2, 3, 8, 5, 9, 5, 6 সংখ্যাগুলির মধ্যমা

- (a) 8. (b) 6.5 (c) 5.5 (d) 5

2. শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোনো পাঁচটি)।

1×5=5

(i) কোনো মূলধনের বার্ষিক শতকরা একই সুদের হারে _____ বছরের সরলসুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ সমান।

উত্তর :- 1;

(ii) $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) দ্বিঘাত সমীকরণের $b^2 = 4ac$ হলে, বীজ বাস্তব ও _____ হবে।

উত্তর :- সমান;

(iii) দুটি ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সমানুপাতে থাকলে ত্রিভুজ দুটি _____ হবে।

উত্তর :- সদৃশ;

(iv) $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \frac{1}{x}$, ($x > 1$), হলে $\cos^4\theta - \sin^4\theta =$ _____.

উত্তর :- $\frac{1}{x}$;

(v) একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমতল সংখ্যা _____

উত্তর :- একটি;

(vi) $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ এই n সংখ্যক সংখ্যার গড় $\bar{x}$ হলে $Kx_1, Kx_2, Kx_3, \dots, Kx_n$ এর গড় _____ ($K \neq 0$)

উত্তর :- $K\bar{x}$;

3. সত্য বা মিথ্যা লেখ (যে কোনো পাঁচটি)

1x5=5

(i) A 10,000 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করার 6 মাস পরে B 20,000 টাকা দিল। বৎসরান্তে তাদের লভ্যাংশের পরিমাণ সমান হবে।

উত্তর :- সত্য;

(ii) $x = 2 + \sqrt{3}$ হলে, $x + \frac{1}{x}$ এর মান হবে $2\sqrt{3}$ ।

উত্তর :- মিথ্যা;

(iii) 7 সেমি 3 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত বহিঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব 4 সেমি হবে।

উত্তর :- মিথ্যা;

(iv) $0^\circ < \theta < 90^\circ$ হলে, $\sin \theta > \sin^2 \theta$ হবে।

উত্তর :- সত্য;

(v) একটি অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 36π বর্গসেমি হলে উহার ব্যাসার্ধ 3 সেমি হবে।

উত্তর :- মিথ্যা;

(vi) ওজাইভ দুটির ছেদবিন্দু থেকে x - অক্ষের উপর লম্ব টানলে, x অক্ষ ও লম্বের ছেদবিন্দুর ভূজই হল মধ্যমা।

উত্তর :- সত্য;

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর :

(i) বার্ষিক 10% সরল সুদের হারে a টাকার b মাসের সুদ :

- (a) $\frac{ab}{100}$ টাকা (b) $\frac{ab}{120}$ টাকা
(c) $\frac{ab}{1200}$ টাকা (d) $\frac{ab}{10}$ টাকা

(ii) যদি $x \propto y$ হয়, তাহলে :

- (a) $x^2 \propto y^3$ (b) $x^3 \propto y^2$
(c) $x \propto y^2$ (d) $x^2 \propto y^2$

উত্তর :- (d) $x^2 \propto y^2$;

(iii) ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের $\angle A = 100^\circ$ হলে $\angle C$ -এর মান :

- (a) 50° (b) 200°
(c) 80° (d) 180°

উত্তর :- (c) 80° ;

(iv) $\frac{7\pi}{12}$ -এর ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে মানটি হল :

- (a) 115° (b) 150°
(c) 135° (d) 105°

উত্তর :- (d) 105° ;

(v) একটি ঘনকের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য d একক হলে a এবং d-এর মধ্যে সম্পর্ক হবে :

- (a) $\sqrt{2}a = d$ (b) $\sqrt{3}a = d$
(c) $a = \sqrt{3}d$ (d) $a = \sqrt{2}d$

(vi) 6, 7, x, 8, y, 16 সংখ্যাগুলির গড় 9 হলে :

(a) $x + y = 21$

(b) $x + y = 17$,

(c) $x - y = 21$

(d) $x - y = 19$

উত্তর :- (b) $x + y = 17$;

2. শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোনো পাঁচটি) :

1x5=5

(i) বার্ষিক $r\%$ সরল সুদের হারে কোনো মূলধনের n বছরের সুদ $\frac{pnr}{25}$ টাকা হলে
মূলধনের পরিমাণ _____ টাকা হবে।

উত্তর :- $4p$;

(ii) $(a - 2)x^2 + 3x + 5 = 0$ সমীকরণটিতে a -এর মান _____ এর জন্য দ্বিঘাত সমীকরণ হবে না।

উত্তর :- 2;

(iii) ABCD একটি বৃত্তস্থ সামান্তরিক হলে $\angle A$ -এর মান হবে _____।

উত্তর :- 90° ;

(iv) $\tan 35^\circ \tan 55^\circ = \sin \theta$ হলে, θ -এর সর্বনিম্ন ধনাত্মক মান _____ হবে।

উত্তর :- 90° ;

(v) একমুখ কাটা একটি পেনসিলের আকার চোঙ ও _____ র সমন্বয়।

উত্তর :- শঙ্কু;

(vi) মধ্যগামিতার মাপনগুলি হল গড়, মধ্যমা ও _____

উত্তর :- সংখ্যাগুরু মান;

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি)

1x5=5

(i) নির্দিষ্ট আসলের উপর সমান হারে সুদ হলে 2 বছরের সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদের তুলনায় বেশি।

উত্তর :- মিথ্যা;

(ii) x^3y , x^2y^2 এবং xy^3 ক্রমিক সমানুপাতী।

উত্তর :- সত্য;

(iii) অর্ধবিতাংশস্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বৃত্তাংশস্থ কোণ স্থূলকোন।

উত্তর :- সত্য;

(iv) $\sec^2 27^\circ - \cot^2 63^\circ$ -এর সরলতম মান 1.

উত্তর :- সত্য;

(v) একটি গোলকের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে গোলকটির আয়তন প্রথম গোলকের আয়তনের দ্বিগুণ হবে।

উত্তর :- মিথ্যা;

(vi)

স্কোর	1	2	3	4	5
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	3	6	4	7	5

বিভাজনটি সংখ্যাগুরু মান হল 3.

উত্তর :- মিথ্যা;

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর :

1×6=6

(i) কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ হলে, তাদের মূলধনের অনুপাত —

- (a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 1 : 1 (d) 5 : 3

উত্তর :- (b) 3 : 2;

(ii) যদি $p + q = \sqrt{13}$ এবং $p - q = \sqrt{5}$ হয়, তাহলে pq এর মান —

- (a) 2 (b) 18
(c) 9 (d) 8

উত্তর :- (a) 2;

(iii) কোনো বৃত্তের কেন্দ্র O এবং ব্যাগ AB। ABCD বৃত্তের চতুর্ভুজ। $\angle ABC = 65^\circ$, $\angle DAC = 40^\circ$ হলে, $\angle BCD$ -এর মান —

- (a) 75° (b) 105°
(c) 115° (d) 80°

উত্তর :- (c) 115° ;

(iv) $\tan \alpha + \cot \alpha = 2$ হলে, $\tan^{13} \alpha + \cot^{13} \alpha$ -এর মান —

- (a) 13 (b) 2
(c) 1 (d) 0

উত্তর :- (b) 2;

(v) $2\sqrt{6}$ সেমি বাহু বিশিষ্ট দুটি ঘনক পাশাপাশি রাখলে উৎপন্ন আয়তঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে —

- (a) 10 সেমি (b) 6 সেমি
(c) 2 সেমি (d) 12 সেমি।

উত্তর :- (d) 12 সেমি।

(vi) $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$ রাশিগুলির গড় 20 হলে, $x_1 + 4, x_2 + 4, x_3 + 4, \dots, x_{10} + 4$ রাশিগুলির গড় হবে —

- (a) 20 (b) 24
(c) 40 (d) 10

উত্তর :- (b) 24;

2. শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোনো পাঁচটি) :

1x5=5

(i) এক ব্যক্তি ব্যাংকে 100 টাকা জমা রেখে, 2 বছর পর সমূল চক্রবৃদ্ধি পেলেন 121 টাকা। বার্ষিক সুদের হার ছিল _____ %।

উত্তর :- 10%;

(ii) দুটি দ্বিঘাত করণীর যোগফল ও গুণফল একটি মূলদ সংখ্যা হলে করণীদ্বয় _____ করণী।

উত্তর :- অনুবন্ধী,

(iii) দুটি ত্রিভুজের ভূমি একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং ত্রিভুজ দুটির অপর শীর্ষ বিন্দুর সাধারণ হলে, ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত ভূমির দৈর্ঘ্যের অনুপাতের _____।

উত্তর :- সমান;

(iv) $\frac{\cos 53^\circ}{\sin 37^\circ}$ এর সরলতম মান _____।

উত্তর :- 1;

(v) একটি নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোখের তলসংখ্যা _____।

উত্তর :- 3;

(vi) $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ চলগুলি উধক্রমে থাকলে এদের মধ্যমা _____।

উত্তর :- $\frac{x_{50} + x_{51}}{2}$

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি)

1x5=5

(i) বার্ষিক 10% হারে 100 টাকার 1 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য 1 টাকা।

উত্তর :- মিথ্যা;

(ii) $ab : c^2, bc : a^2$ এবং $ca : b^2$ এর যৌগিক অনুপাত 1 : 1।

উত্তর :- সত্য;

(iii) তিনটি অসমরেখ বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র বৃত্ত আঁকা যায়।

উত্তর :- সত্য;

(iv) $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ > \sin 90^\circ$ |

উত্তর :- সত্য;

(v) একই ভূমি ও একই উচ্চতাবিশিষ্ট একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কু ও একটি লম্ববৃত্তাকার চোখের আয়তনের অনুপাত 1 : 3 হবে।

উত্তর :- সত্য;

(vi) 2, 3, 9, 10, 9, 3, 9 তথ্যের মধ্যমার মান 10।

উত্তর :- মিথ্যা;

2020
MATHEMATICS
Time : 3 hours 15 minutes
(First **fifteen** minutes for reading the question paper.)
Full Marks : 90

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1 x 6 = 6

(i) কোনো মূলধন 10 বছরে দ্বিগুণ হলে, বার্ষিক সরল সুদের হার —

- (a) 5% (b) 10% (c) 15% (d) 20%

উত্তর :- (b) 10%

(ii) $x - 7x + 3 = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের গুণফল

- (a) 7 (b) -7 (c) 3 (d) -3

উত্তর :- (c) 3

(iii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুটির দৈর্ঘ্য সমান, $\angle AOB = 60^\circ$ হলে, $\angle COD$ এর মান হবে —

- (a) 30° (b) 60° (c) 120° (d) 180°

উত্তর :- (b) 60°

(iv) দুটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তনের অনুপাত 1 : 4 এবং তাদের ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 4 : 5 হলে তাদের উচ্চতার অনুপাত —

- (a) 1:5 (b) 5 : 4 (c) 25: 16 (d) 25 : 64

উত্তর :- (d) 25:64

(v) যদি $\sin\theta - \cos\theta = 0$, ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) এবং $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = x$, হয় তাহলে x এর মান —

- (a) 1 (b) 2 (c) $\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{2}$

উত্তর :- (d) $2\sqrt{2}$

(vi)) 1, 3, 2, 8, 10, 8, 3, 2, 8, 8 এর সংখ্যাগুরু মান —

- (a) 2 (b) 3 (c) 8 (d) 10

উত্তর :- (c) 8

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যেকোনো পাঁচটি) :

1 x 5 = 5

(i) আনিসুর 500 টাকা 9 মাসের জন্য এবং ডেভিড 600 টাকা 5 মাসের জন্য একটি যৌথ ব্যবসায়

নিয়োজিত করে। তাদের লভ্যাংশের অনুপাত হবে _____।

উত্তর :- 3:2

(ii) $a^2 + 2bx + c = 0$ ($a \neq 0$), দ্বিঘাত সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে $b^2 =$ _____ হবে।

উত্তর :- ac

(iii) দুটি কোণের সমষ্টি _____ হলে তাদেরকে পরস্পরের সম্পূরক বলা হয়।

উত্তর :- 180°

(iv) $\sin 3\theta$ এর সর্বোচ্চ মান _____।

উত্তর :- 1

(v) একটি নিরেট গোলক গলিয়ে একটি নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোঙ তৈরী করা হলে গোলক ও চোঙের _____ সমান হবে।

উত্তর :- আয়তন

(vi) কিছু ছাত্রের বয়স হলো (বছরে) 10, 11, 9, 7, 13, 8, 14; এদের বয়সের মধ্যমা হল _____ বছর।

উত্তর :- 10

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যেকোনো পাঁচটি) :

$1 \times 5 = 5$

(i) বার্ষিক $\frac{r}{2}\%$ সরল সুদের হারে $2p$ টাকার 1 বছরের সুদে 2 আসলে হলো $2p + \frac{prt}{100}$ টাকা।

উত্তর :- সত্য

(ii) $2a = 3b = 4c$ হলে $a:b:c = 2 : 3 : 4$ হবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(iii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত 5 : 12 : 13, হলে ত্রিভুজটি সর্বদা সমকোণী ত্রিভুজ হবে।

উত্তর :- সত্য

(iv) একটি রশ্মির প্রান্ত বিন্দুকে কেন্দ্র করে, রশ্মিটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য উৎপন্ন কোণটি ধনাত্মক হবে।

উত্তর :- সত্য

(v) n যদি যুগ্ম সংখ্যা হয়, তবে মধ্যমা হবে $\frac{n}{2}$ তম ও $\frac{n}{2} - 1$ তম পর্যবেক্ষণের গড়।

উত্তর :- মিথ্যা

(vi) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য অর্ধেক এবং উচ্চতা দ্বিগুণ করা হলে শঙ্কুটির আয়তন একই থাকে।

উত্তর :- মিথ্যা

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যেকোনো দশটি) :

2022 MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1 x 6 = 6

(i) একটি গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা P এবং প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2r% হলে, n বছর পর জনসংখ্যা হবে : —

(a) $P(1 + \frac{r}{100})^n$ (b) $P(1 + \frac{r}{50})^n$ (c) $P(1 + \frac{r}{100})^{2n}$ (d) $P(1 - \frac{r}{100})^n$

উত্তর :- (b) $P(1 + \frac{r}{50})^n$

(ii) ফতিমা, শ্রেয়া এবং স্মিতা তিনজনে মোট 6,000 টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে। এক বছর পরে ফতিমা, শ্রেয়া এবং স্মিতা যথাক্রমে লভ্যাংশের 50 টাকা 100 টাকা এবং 150 টাকা পায়। স্মিতা ঐ ব্যবসায় নিয়োজিত করে :

- (a) 1,000 টাকা (b) 2,000 টাকা
(c) 3,000 টাকা (d) 4,000 টাকা

উত্তর :- (c) 3,000 টাকা

(iii) A:B = 2 : 3, B : C = 5:8, C:D = 6:7 হলে , A:D = কতো ?

- (a) 2 : 7 (b) 7 : 2 (c) 5 : 8 (d) 5 : 14

উত্তর :- (d) 5 : 14

(iv) 'O' কেন্দ্রীয় বৃত্তে PQ একটি ব্যাস: R বৃত্তের ওপর একটি বিন্দু এবং PR = RQ হলে $\angle RPQ$ এর মান

- (a) 30° (b) 90° (c) 60° (d) 45°

উত্তর :- (d) 45°

(v) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ না করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শক সংখ্যা :

- (a) 2 টি (b) 1 টি (c) 3 টি (d) 4 টি

উত্তর :- (d) 4 টি

(vi)) 2r একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধবিশিষ্ট নিরেট গোলকের আয়তন :

(a) $\frac{32\pi r^3}{3}$ ঘন একক

(b) $\frac{16\pi r^3}{3}$ ঘন একক

(c) $\frac{8\pi r^3}{3}$ ঘন একক

(d) $\frac{64\pi r^3}{3}$ ঘন একক

উত্তর :- (a) $\frac{32\pi r^3}{3}$

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যেকোনো পাঁচটি) :

1 x 5 = 5

(i) বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার $r\%$ এবং প্রথম বছরের মূলধন P টাকা হলে, দ্বিতীয় বছরের মূলধন _____।

উত্তর :- $P(1 + \frac{r}{100})$

ii) $7\sqrt{11}$ একটি _____ সংখ্যা।

উত্তর :- অমূলদ

(iii) কোনো গোলকের ব্যাসার্ধ r এবং আয়তন v হলে, $v \propto$ _____।

উত্তর :- r^3

(iv) দুটি ত্রিভুজ সদৃশ হবে, যদি তাদের অনুরূপ বাহুগুলি _____ হয়।

উত্তর :- সমানুপাতিক

(v) একটি চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক হলে, চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দুগুলি _____।

উত্তর :- সমবৃত্তস্থ

(vi) সমকোণী চৌপলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান হলে সেই ঘনবস্তুর বিশেষ নাম _____।

উত্তর :- ঘনক

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যেকোনো পাঁচটি) :

1 x 5 = 5

(i) অংশীদারি ব্যবসায় কমপক্ষে 3 জন লোকের দরকার।

উত্তর :- মিথ্যা

(ii) আসল ও সবৃদ্ধিমূলের মধ্যে সম্পর্কটি হল আসল $<$ সবৃদ্ধিমূল।

উত্তর :- সত্য

(iii) $x^2 = 100$ সমীকরণের দুটি বীজ হল ± 10 .

উত্তর :- সত্য

(iv) a ও b ব্যস্ত ভেদে থাকলে, $\frac{a}{b}$ = ধ্রুবক হবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(v) দুটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের একটি মাত্র সাধারণ স্পর্শক থাকবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(vi) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা, ব্যাসার্ধ এবং তির্যক উচ্চতা সর্বদা একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুত্রয়।

উত্তর :- সত্য

2023

MATHEMATICS

Time : 3 hours 15 minutes

(First **fifteen** minutes for reading the question paper.)

Full Marks : 90

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1 x 6 = 6

(i) A, B, C তিন বন্ধু যথাক্রমে x , $2x$, y টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল, মেয়াদাতে Z টাকা লাভ হলে, A-এর লভ্যাংশ হবে

(a) $\frac{xz}{3x+y}$ টা: (b) $\frac{2xy}{3x+y}$ টা: (b) $\frac{z}{2x+y}$ টা: (b) $\frac{xyz}{3x+y}$ টা:

উত্তর :- (a) $\frac{xz}{3x+y}$ টা:

(ii) $X^2 = x$ এই করণটির সমাধান সংখ্যা

(a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) 3

উত্তর :- (b) 2

(iii) দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা হবে

(a) 1টি (b) 2টি (c) 3টি (d) 4টি

উত্তর :- (a) 1টি

(iv) θ এর যে কোন মানের জন্য $5 + 4 \sin \theta$ বৃহত্তম মান হবে —

(a) 9 (b) 1 (c) 0 (d) 5

উত্তর :- (a) 9

(v) দুটি নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত 27 : 8 হলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে

(a) 1:2 (b) 9:4 (c) 1:8 (d) 1:16

উত্তর :- (b) 9:4

(vi) একটি চলকের তিনটি মান 4, 5 এবং 7, তাদের পরিসংখ্য যথাক্রমে $p - 2$, $p + 1$ ও $p - 1$ চলকটির যৌগিক গড় 5.4 হলে p এর মান হবে :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

উত্তর :- (d) 4

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি) :

1 x 5 = 5

(i) 180 টাকার বছরের সুদ আসল 198 টাকা হলে বার্ষিক সরল সুদের হার _____।

উত্তর :- 10%

(ii) (a^2bc) এবং $(4bc)$ এর মধ্য সমানুপাতী x হলে, x এর মান _____।

উত্তর :- $2abc$

(iii) $\tan \theta \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\sin (\theta - 15^\circ)$ এর মান হবে _____।

উত্তর :- $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(iv) $\angle A$ এবং $\angle B$ দ্বয় পূরক কোণ হলে $\angle A + \angle B =$ _____।

উত্তর :- 90°

(v) 8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 এবং 16 সংখ্যাগুলির মধ্যমা হবে _____।

উত্তর :- 11

(vi) একমুখ কাটা একটি পেনসিলের আকার _____ ও _____ র সমন্বয়।

উত্তর :- শঙ্কু ও চোঙ

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) :

1 x 5 = 5

(i) চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে যদি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের সুদের হার যথাক্রমে $r_1\%$, $r_2\%$ $2r_3\%$ হয়, তবে P টাকার 3 বছরের শেষে সর্বদ্বিমূল

$$P\left(1+\frac{r_1}{100}\right)\left(1+\frac{r_2}{100}\right)\left(1+\frac{r_3}{100}\right) \text{ টাকা।}$$

উত্তর :- মিথ্যা

(ii) $\cos 36^\circ$ এবং $\sin 54^\circ$ এর মান সমান।

উত্তর :- সত্য

(iii) কোনো বহিস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের ওপর কেবলমাত্র একটি স্পর্শক টানা যায়।

উত্তর :- মিথ্যা

(iv) $2ab : c^2$, $bc : a^2$ এবং $ca : 2b^2$ এর যৌগিক অনুপাত 1 : 1.

উত্তর :- সত্য

(v) কোনো গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের সাংখ্য মান সমান হলে ব্যাসার্ধ 3 একক হবে।

উত্তর :- সত্য

(vi) 5, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2 তথ্যের সংখ্যাগুরু মান হবে 2।

উত্তর :- মিথ্যা

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

2024
MATHEMATICS

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: 1×6=6

i) সরণ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের হার বার্ষিক 10% হলে, দ্বিতীয় বছরে কোনো মূলধনের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের অনুপাত-

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 20:21 | (b) 10:11 |
| (c) 5:6 | (d) 1:1 |

উত্তর:- (a) 20:21

ii) যদি $ax^2 + abcx + bc = 0$ ($a \neq 0$) দ্বিঘাত সমীকরণের একটি বীজ অপর বীজের অনোন্যক হয় তাহলে-

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) $abc = 1$ | (b) $b = ac$ |
| (c) $bc = 1$ | (d) $a = bc$ |

উত্তর:- (d) $a = bc$

iii) 5 সেমি ও 7 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব-

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1 cm | (b) 2 cm |
| (c) 3 cm | (d) 4 cm |

উত্তর:- (a) 1 cm

iv) $\tan \theta + \cot \theta$ এর সর্বনিম্নমান-

(a) 0

(b) 2

(c) -2

(d) 1

উত্তর:- (b) 2

v) সমান ভূমি বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলক ও একটি নিরেট চোঙের উচ্চতা সমান। হলে তাদের ঘনফলের অনুপাত-

(a) 1:3

(b) 1:2

(c) 2:3

(d) 3:4

উত্তর:- (c) 2:3

vi) প্রথম দশটি স্বভাবিক সংখ্যার গড় A এবং মধ্যমা M হলে সম্পর্কটি —

(a) $A > M$

(b) $A < M$

(c) $A = \frac{1}{M}$

(d) $A = M$

উত্তর:- (d) $A = M$

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি):

1×5=5

i) P এর মান কত হলে $(P-3)x^2+5x+10=0$ সমীকরণটি দ্বিঘাত সমীকরণ হবে না।

P = _____

ii) আসল বা মূলধন এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়ের চক্রবৃদ্ধি সুদের সমষ্টিকে _____ বলে।

iii) দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলি _____

iv) $\sin(\theta-30^\circ) = \frac{1}{2}$ হলে $\cos \theta$ এর মান হবে _____।

v) লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন V, ভূমির ব্যাসার্ধ R এবং উচ্চতা H হলে, $H =$ _____

vi) উর্ধ্ব ক্রমানুসারে সাজানো 8, 9, 12, 17, $x+2$, $x+4$, 30, 34, 39 তথ্যের মধ্যমা 24 হলে x-এর মান _____

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোন পাঁচটি):

1×5=5

- i) আশীবারি কারবারে তিনজন সদস্যের মূলধনের অনুপাতে $a:b:c$ এবং নিয়োজিত সময়ের অনুপাত $x:y:z$ হলে তাদের লাভের অনুপাত হবে $ax:by:cz$ ।
- ii) যদি $a \propto b$, $b \propto \frac{1}{c}$ এবং $c \propto d$ হয় তবে $a \propto \frac{1}{d}$ হবে ।
- iii) কোনো বৃত্তের দুটি জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী হলে তারা অবশ্যই সমান্তরাল হবে ।
- iv) একটি ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ২ ঘন্টায় $\frac{\pi}{6}$ রেডিয়ান কোণ অবর্তন করে।
- v) একই ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নিরেট গোলক ও নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের অনুপাত 2: 1 ।
- vi) একটি শ্রেণীতে n সংখ্যক সংখ্যার গড় x । যদি প্রথম $(n-1)$ সংখ্যার সমষ্টি K হয় ,তাহলে n -তম সংখ্যাটি হবে $(n-1) x + K$ ।

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর :

1×6=6

(i) উর্ধ্বক্রমে সাজানো 27, 31, 46, 52, x , $y + 2$, 71, 79, 85, 90 রাশি তথ্যের মধ্যমা 64 হলে $X + y$ -এর মান –

(a) 125

(b) 126

(c) 127

(d) 128

উত্তর :- (b) 126

(ii) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙ ও একটি অর্ধ-গোলকের ব্যাসার্ধ সমান এবং এদের আয়তনও সমান। চোঙটির উচ্চতা অপেক্ষা অর্ধ-গোলকটির উচ্চতা শতকরা কত বেশী?

(a) 25%

(b) 50%

(c) 100%

(d) 200%

উত্তর :- (b) 50%

(iii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য $\sec \theta$, 1 এবং $\tan \theta$, ($\theta \neq 90^\circ$) হলে ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণের মান –

(a) 30°

(b) 45°

(c) 60°

(d) 90°

উত্তর :- (d) 90°

(iv) O কেন্দ্রীয় বৃত্তে AB একটি ব্যাস। AC জ্যা কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করলে $\angle OCB$ -এর মান হবে –

(a) 20°

(b) 30°

(c) 40°

(d) 50°

উত্তর :- (b) 30°

(v) $a : 2 = b : 5$ হলে a , b -এর কত % এর সমান হবে :

(a) 20

(b) 30

(c) 40

(d) 50

উত্তর :- (c) 40

(vi) বার্ষিক $X\%$ সরল সুদের হারে Y টাকার Z মাসের সুদ হবে –

(a) $\frac{XYZ}{1200}$ টাকা

(b) $\frac{XYZ}{100}$ টাকা

(c) $\frac{XYZ}{200}$ টাকা

(d) $\frac{XYZ}{120}$ টাকা

উত্তর :- (a) $\frac{XYZ}{1200}$ টাকা

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি):

1x5=5

(i) $(p+q)$ সংখ্যক সংখ্যার গড় x . এর মধ্যে p সংখ্যক সংখ্যার গড় y হলে, অবশিষ্ট q সংখ্যক সংখ্যার গড় হবে _____।

উত্তর :- $\frac{x(p+q) - py}{q}$

(ii) r একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলক থেকে সর্ববৃহৎ যে নিরেট শঙ্কু কেটে নেওয়া যাবে তার আয়তন _____।

উত্তর :- $\frac{\pi r^3}{3}$

(iii) যদি $\sin^2 \theta + 2x \cos^2 \theta = 1$ হয়, তবে x -এর মান হবে _____।

উত্তর :- $\frac{1}{2}$

(iv) একই তলে অবস্থিত দুটি বৃত্তের 3 টি সাধারণ স্পর্শক হলে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে _____ করবে।

উত্তর :- স্পর্শ

(v) যদি $x(4 - \sqrt{3}) = y(4 + \sqrt{3}) = 1$ হয়, তাহলে $x^2 + y^2$ -এর মান হবে _____।

উত্তর :- $\frac{38}{169}$

(vi) একটি ব্যবসায় পিন্টু, আমনের $1\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিয়েছিল এবং ডেভিড, আমনের $2\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিয়েছিল। আমন, পিন্টু ও ডেভিডের মূলধনের অনুপাত হবে _____।

উত্তর :- 2 : 3 : 5

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) :

1x5=5

(i) সংখ্যাগুরু মান = 2 x মধ্যমা – 3 x যৌগিক গড়।

উত্তর :- মিথ্যা

(ii) শঙ্কুর আয়তন x , ভূমির ক্ষেত্রফল y এবং উচ্চতা z হলে $\frac{x}{yz}$ এর মান 3 হবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(iii) $0^\circ < \theta^\circ < 90^\circ$ হলে $\sin \theta < \sin^2 \theta$ হবে।

উত্তর :- মিথ্যা

(iv) ABCD একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। $\angle ADB = x^\circ$ এবং $\angle ABD = y^\circ$ হলে, $\angle BCD$ এর মান হবে $(x+y)^\circ$ ।

উত্তর :- সত্য

(v) $6x^2 + x + k = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি $\frac{25}{36}$ হলে, k -এর মান হবে 12.

উত্তর :- মিথ্যা

(vi) একটি যৌথ ব্যবসায় দুই বন্ধুর মধ্যে একজন xyz টাকা y মাসের জন্য এবং অপরজন y^2z টাকা x মাসের জন্য নিয়োজিত করে। চুক্তির শেষে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত হবে $x : y$ ।

উত্তর :- মিথ্যা